

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
PERTEMUAN KE-1
INSTALASI DAN PENGENALAN JAVA

TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Melakukan instalasi Java Development Kit (JDK) dan IDE atau code editor yang diperlukan untuk membuat dan menjalankan program Java.
2. Membuat program sederhana menggunakan Java, melakukan kompilasi, dan menjalankan program.
3. Membuat contoh class sederhana dan instansiasinya.

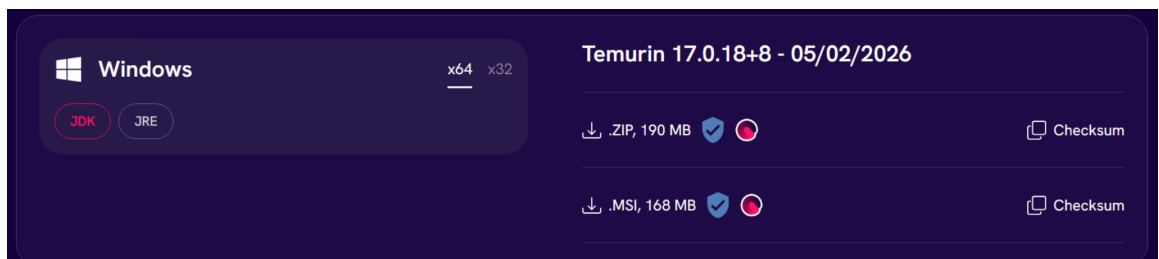
TOOLS

Tools yang diperlukan untuk melakukan praktikum ini adalah Java Development Kit (JDK) untuk mengkompilasi dan menjalankan program Java serta code editor atau IDE untuk menulis program Java.

LANGKAH PRAKTIKUM

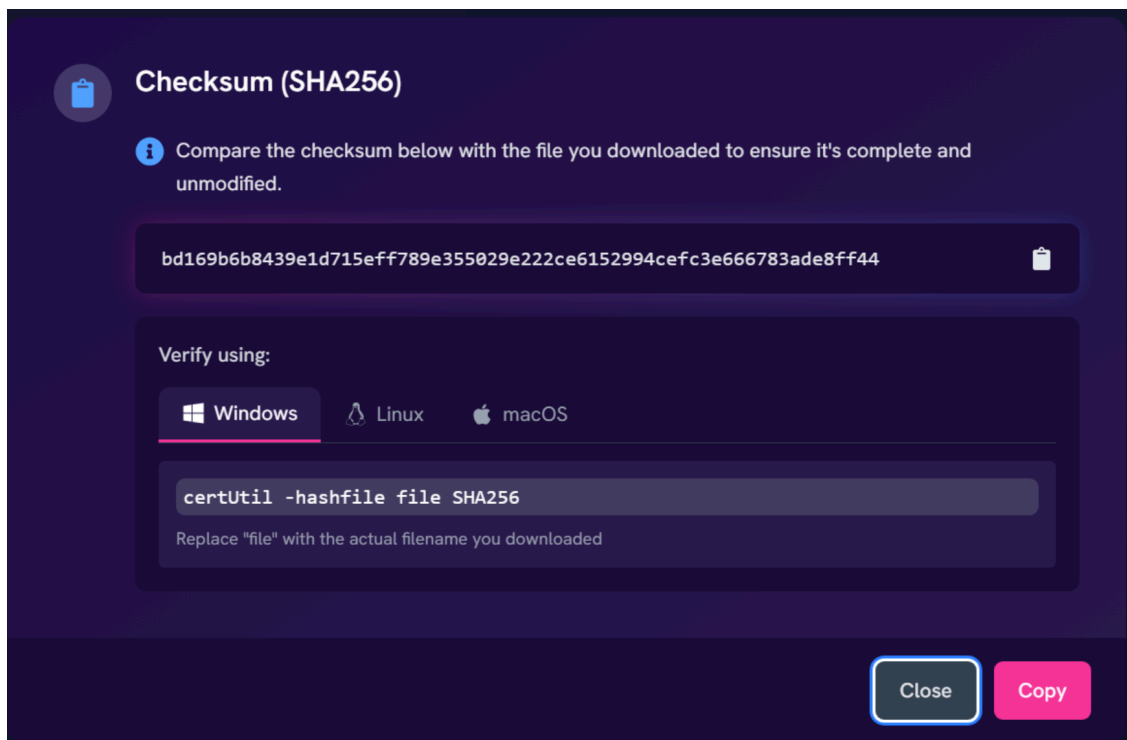
Bagian 1 – Setup Java & git

1. Kunjungi laman berikut, lalu pilih Java 17 lts:
<https://adoptium.net/en-GB/temurin/releases?version=17&os=any&arch=any>.
2. Scroll ke bawah hingga ke bagian berikut



Pilih yang .MSI dan click logo download di samping nya untuk secara otomatis mendownload Java via browser.

3. Tekan logo copy di samping tulisan Checksum dan akan tertampil menu berikut:



Copy code SHA yang tertera untuk nantinya kita cek apakah file .MSI yang kita download corrupt atau tidak.

```
bd169b6b8439e1d715eff789e355029e222ce6152994cefc3e666783ade8ff44 {hanya sebagai contoh}
```

4. Setelah file .MSI selesai terdownload, buka terminal dan pergi ke folder dimana file .MSI ini terdownload. Sebagai contoh, disini terdownload ke default Downloads folder.

```
PS C:\Users\sirifari> cd .\Downloads\  
PS C:\Users\sirifari\Downloads> ls  
  
Directory: C:\Users\sirifari\Downloads  
  
Mode                LastWriteTime         Length Name  
----                -  
-a----           2/14/2026   2:57 PM         1276768 BraveBrowserSetup-BRV011.exe  
-a----           1/4/2026    3:42 PM         1106976 Microsoft 365 Copilot Installer.exe  
-a----           2/14/2026   4:28 PM         1112128 Microsoft PowerToys Installer.exe  
-a----           2/14/2026   4:28 PM          31648 Microsoft.Management.Deployment.winmd  
-a----           1/20/2026   8:57 PM          7399032 OfficeSetup.exe  
-a----           2/14/2026   3:20 PM         168304640 OpenJDK17U-jdk_x64_windows_hotspot_17.0.18_8.msi  
-a----           2/14/2026   4:23 PM         125941280 VSCodeUserSetup-x64-1.109.3.exe  
  
PS C:\Users\sirifari\Downloads> |
```

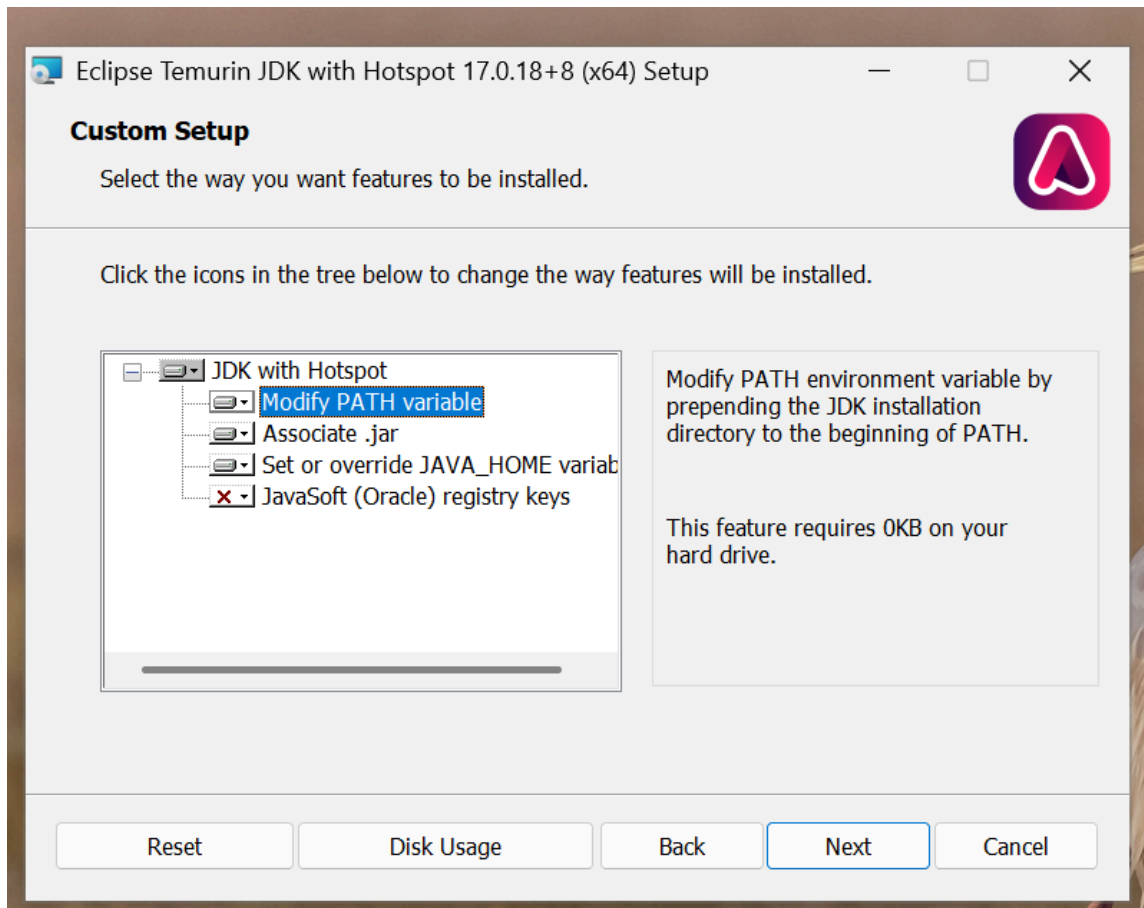
5. Setelah itu tuliskan script berikut untuk mengecek apakah file .MSI telah berhasil terdownload sempurna (untuk windows, coba pakai powershell).

```
(Get-FileHash .\{file msi java}).Hash -eq "{checksum code}"
```

```
PS C:\Users\sirifari\Downloads> (Get-FileHash .\OpenJDK17U-jdk_x64_windows_hotspot_17.0.18_8.msi).Hash -eq "bd169b6b8439e1d715eff789e355029e222ce6152994cefc3e666783ade8ff44"
True
PS C:\Users\sirifari\Downloads> |
```

Kalau hasil yang tertampil False, maka silahkan download ulang file .MSI nya.

- Setelah download terverifikasi, buka file explorer dan click file .MSI tersebut untuk memulai wizard instalasi java.



Perhatikan ketika tertampil menu di atas. rubah tiga opsi paling atas (“Modify PATH variable” hingga “Set or override JAVA_HOME”) menjadi seperti di atas dengan memilih opsi “Will be installed on local hard drive” dan tinggalkan “JavaSoft (Oracle) registry keys” tersilang seperti di atas. Selain itu silahkan next2 saja.

- Setelah selesai tersetup, silahkan reboot laptop.
- Buka kembali terminal dan verifikasi java terinstall dengan menggunakan script berikut:

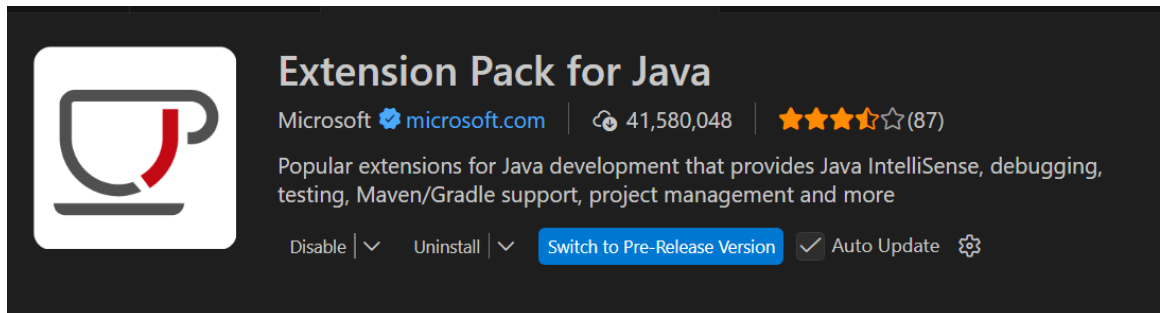
```
java --version
```

```
C:\Users\sirifari>java --version
openjdk 17.0.18 2026-01-20
OpenJDK Runtime Environment Temurin-17.0.18+8 (build 17.0.18+8)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-17.0.18+8 (build 17.0.18+8, mixed mode, sharing)

C:\Users\sirifari>|
```

Dengan begitu selamat anda telah berhasil menginstall java.

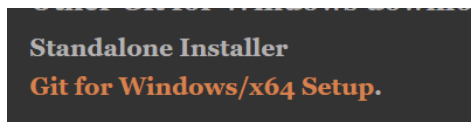
9. Buka vscode dan download **extensions pack for java**



10. Setup git dengan mendownload nya via link berikut:

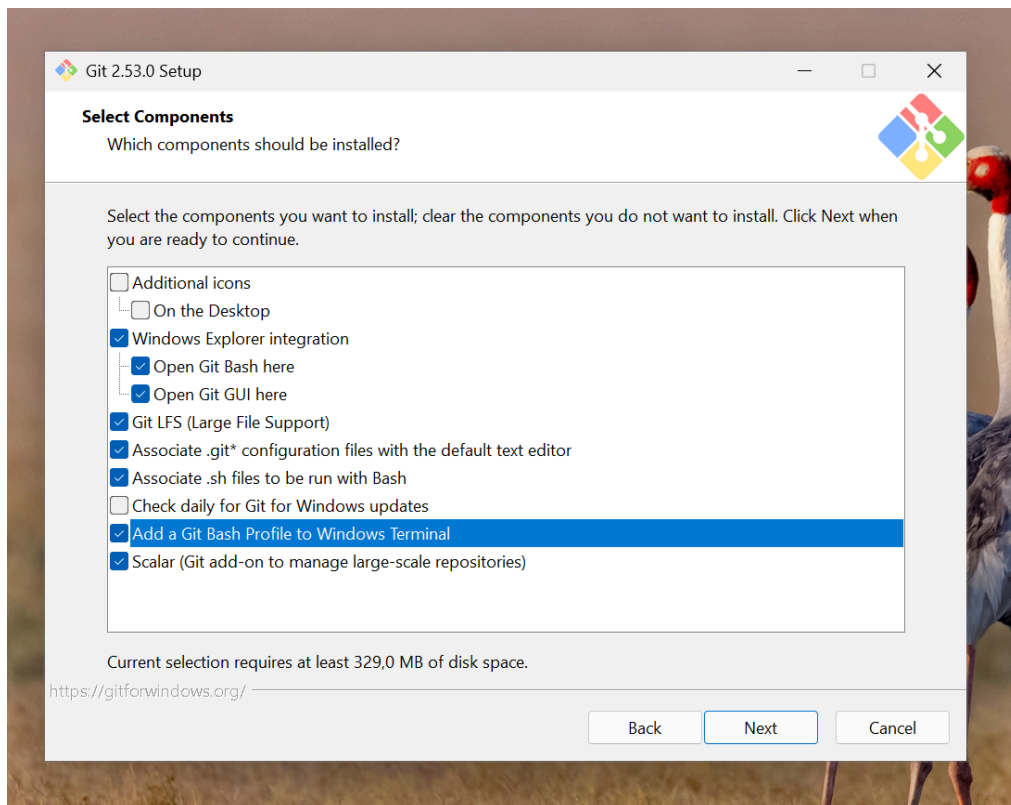
<https://git-scm.com/install/windows>

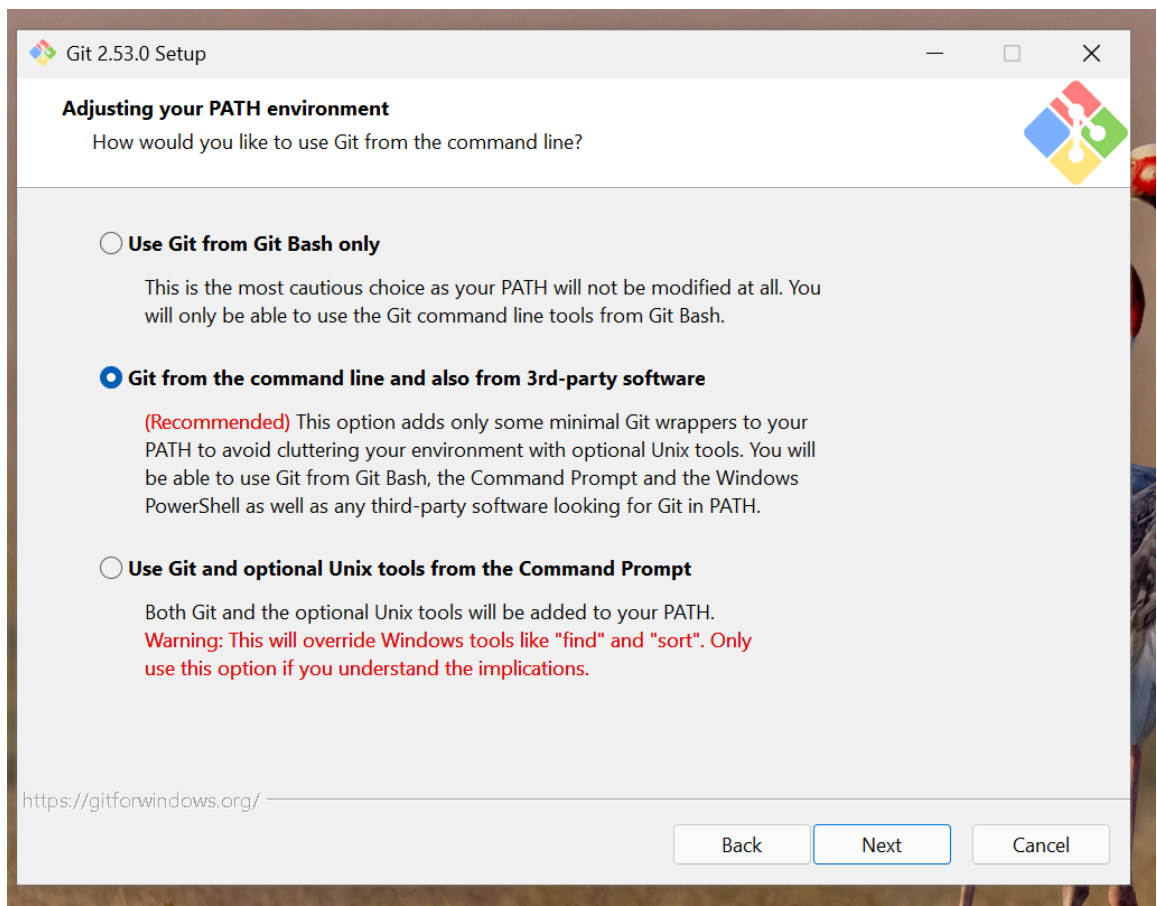
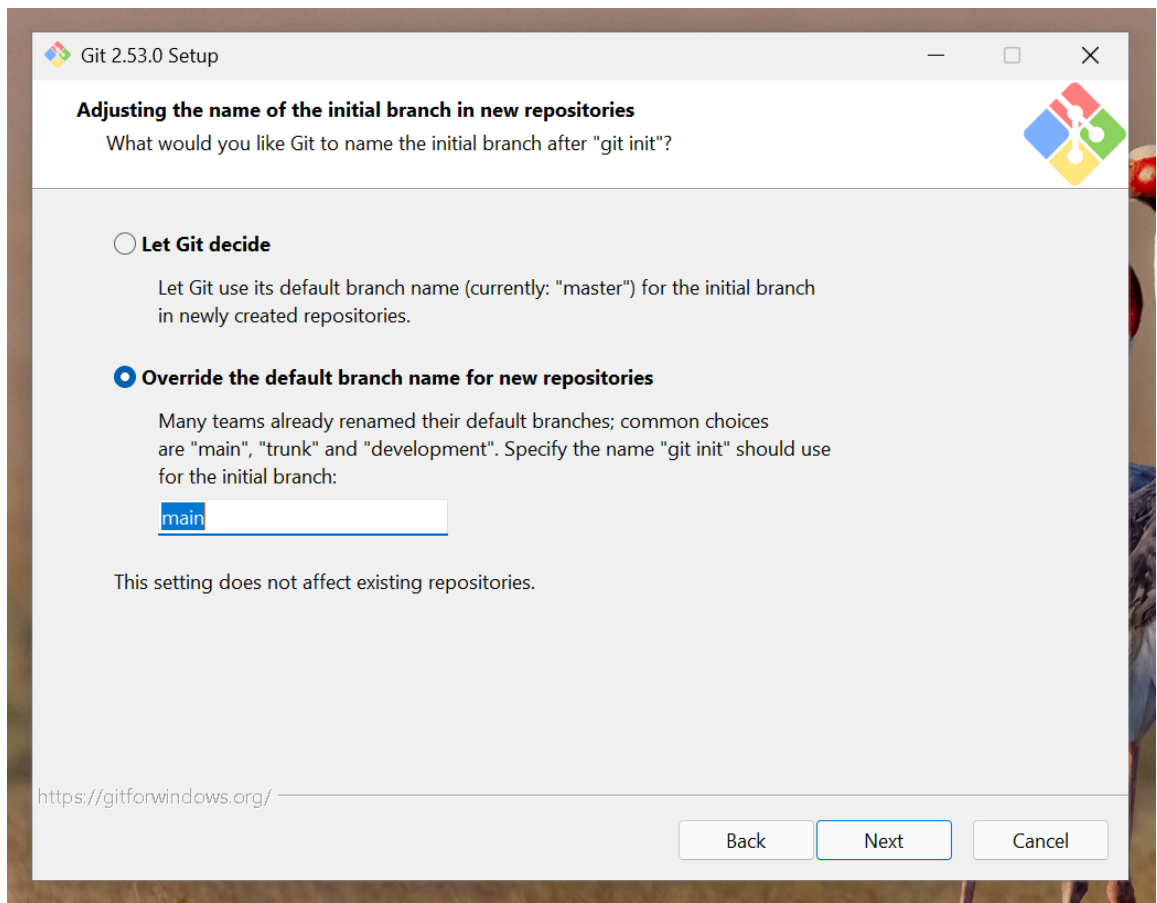
11. Jika menggunakan windows, pastikan memilih yang standalone installer



12. setelah terdownload, click file .exe nya untuk setup wizard instalasinya.

13. pastikan opsi2 berikut digunakan dalam setup wizard. lainnya next2 saja.





14. Buka terminal dan verifikasi git terinstall dengan script berikut:

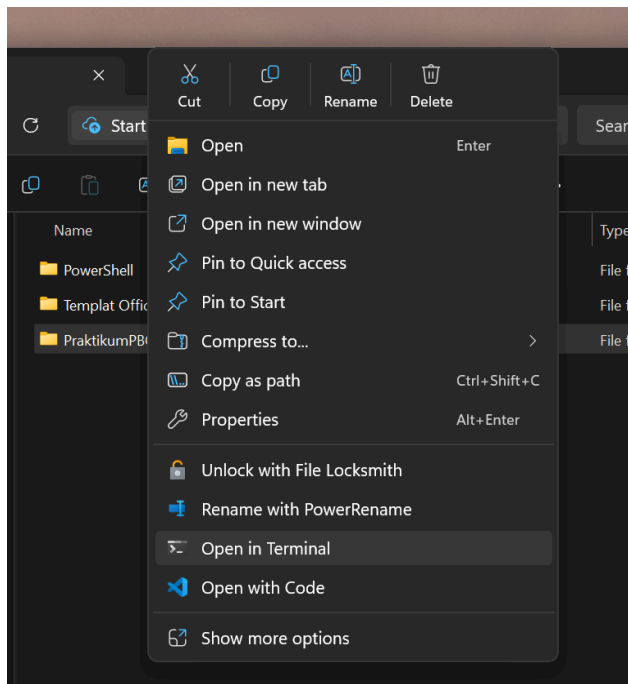
```
git --version
```

```
C:\Users\sirifari>git --version  
git version 2.53.0.windows.1  
  
C:\Users\sirifari>
```

15. Buat akun github dengan mengikuti official docs berikut (ingat email yang di gunakan di sini):
<https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/creating-an-account-on-github>
16. Setup ssh keys pada device laptop dengan mengikuti official docs berikut:
<https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent>
17. Tambahkan ssh keys ke github account dengan mengikuti official docs berikut:
<https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/adding-a-new-ssh-key-to-your-github-account>

Bagian 2 – Membuat Program Java Sederhana

1. **PASTIKAN JAVA, GIT, VSCODE, DAN GITHUB TELAH TERSETUP**
2. Buat file bernama `PraktikumPBO{lab}` dan buka di terminal. (di windows buka file explorer, click kanan folder dan pilih opsi **open in terminal**)



3. Gunakan script berikut untuk memulai menggunakan git

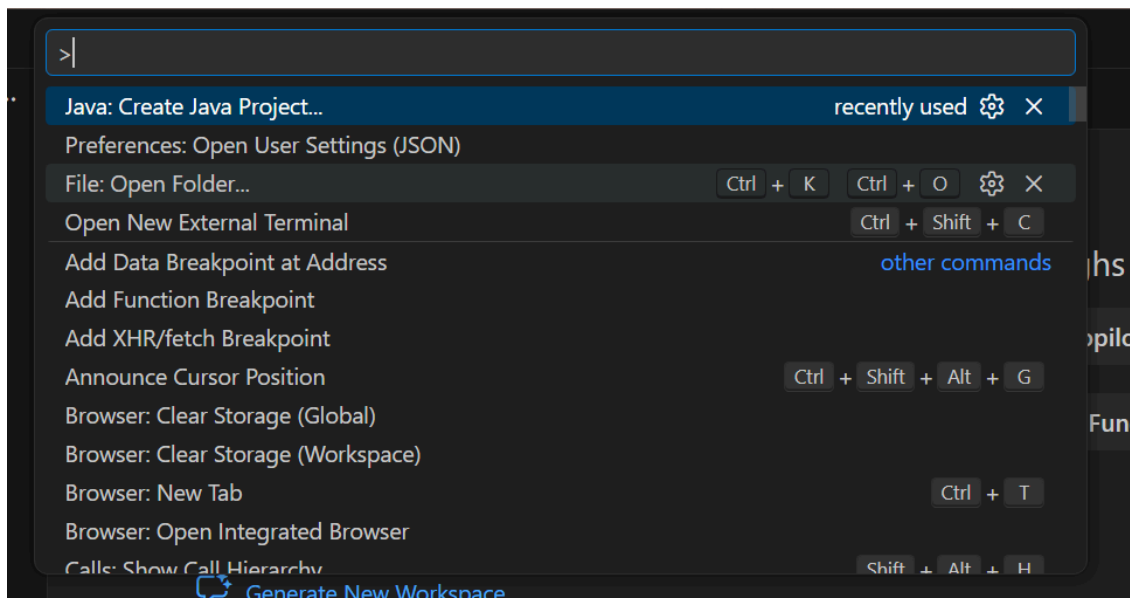
```
git init #berguna untuk inisialisasi git dalam folder/path
tersebut

git config --global user.name "{nama kalian}" #menambahkan
username

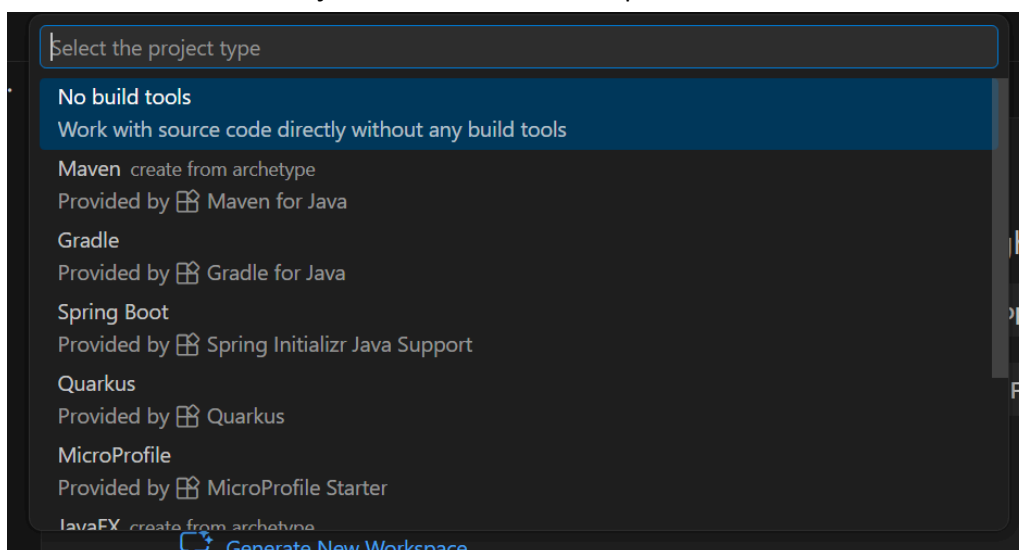
git config --global user.email "{email github}" #penting
harus menggunakan email github
```

```
PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/sirifari/Documents/PraktikumPBOA1/.git/
PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1> git config --global user.name "siriel wafa nuriel fahri"
PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1> git config --global user.email "sirielwnf@gmail.com"
PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1> |
```

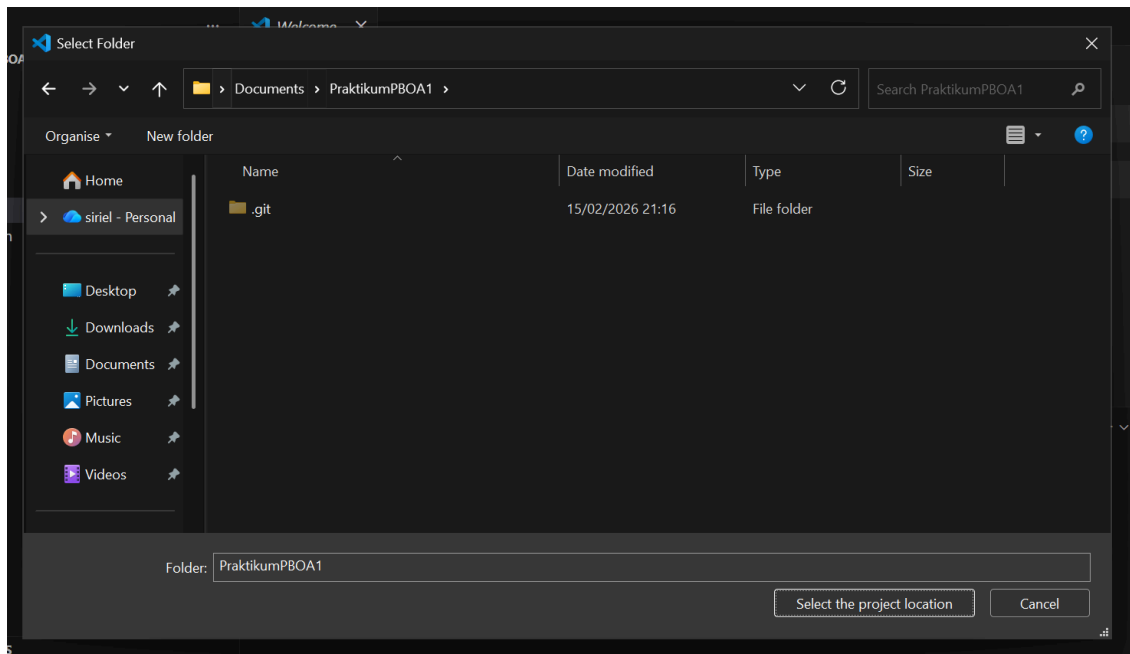
4. Buka vscode, gunakan kombinasi **ctrl shift p** maka akan memunculkan window baru di atas vscode.



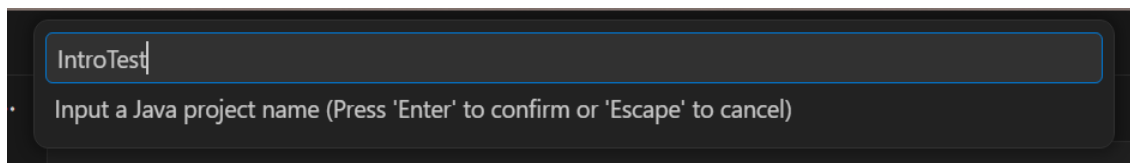
5. Ketik **Java: Create Java Project** dan tekan enter. Lalu pilih **no build tools**.



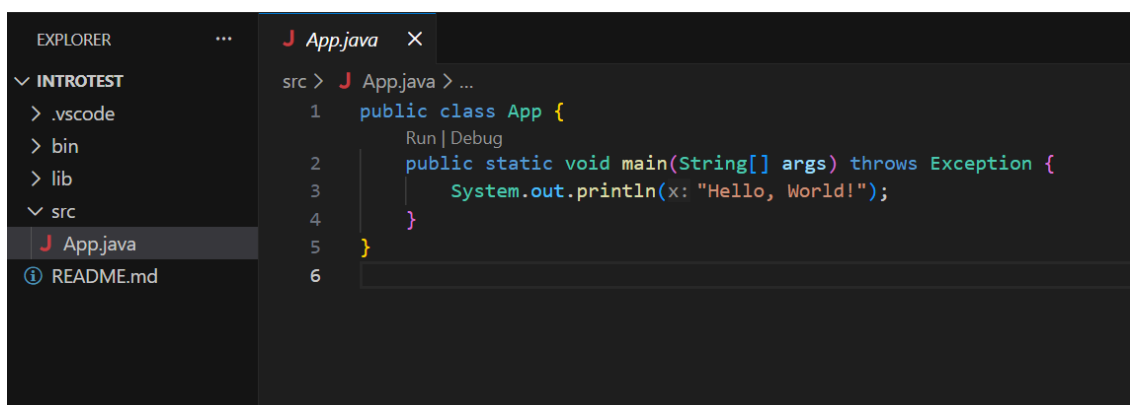
6. Pilih folder dimana PraktikumPBO{lab} berada.



7. Setelah itu masukan nama project yaitu **IntroTest**.



8. Tempat untuk menaruh file .java ada di src/ directory dan .class di bin/ directory
Dalam java, alurnya adalah kita compile file.java, yang hasilnya adalah file.class, dan file.class inilah yang kita run. penempatan di directory src/*.java dan bin/*.class bukan suatu keharusan, tetapi untuk meminimalisir error. Oleh karena itu sangat disarankan.

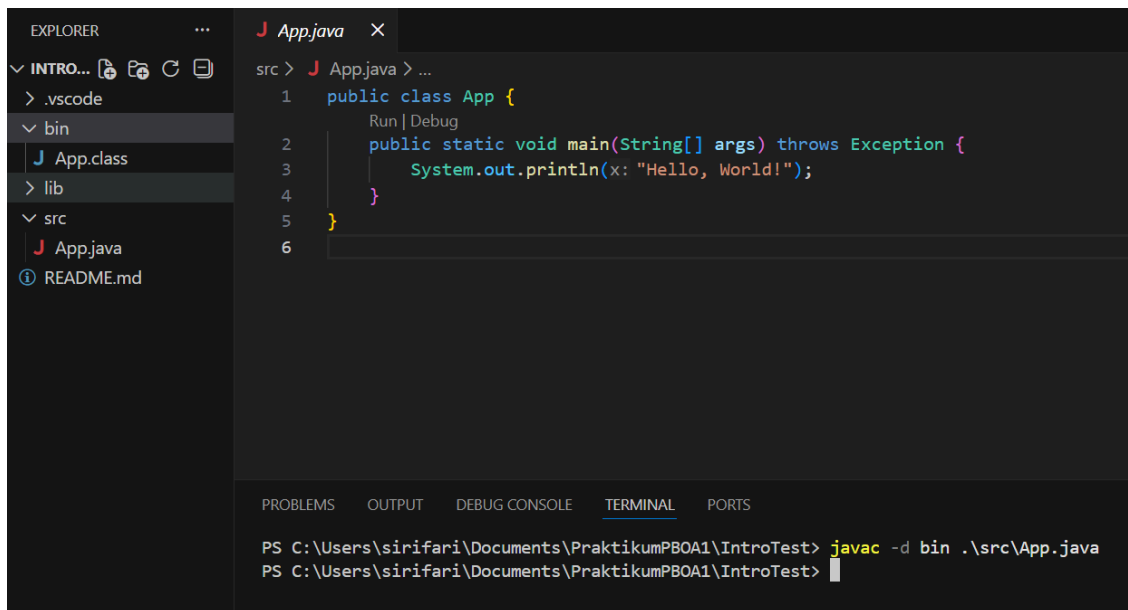


9. Untuk me run ada 2 cara lewat vscode. Cara mudah dengan memencet kata **Run** seperti pada gambar di atas. Cara ini tidak direkomendasikan karena ada cara yang lebih elegan dan future proof.

Buka vscode terminal dengan **ctrl j** lalu gunakan script berikut:

```
javac -d bin .\src\App.java

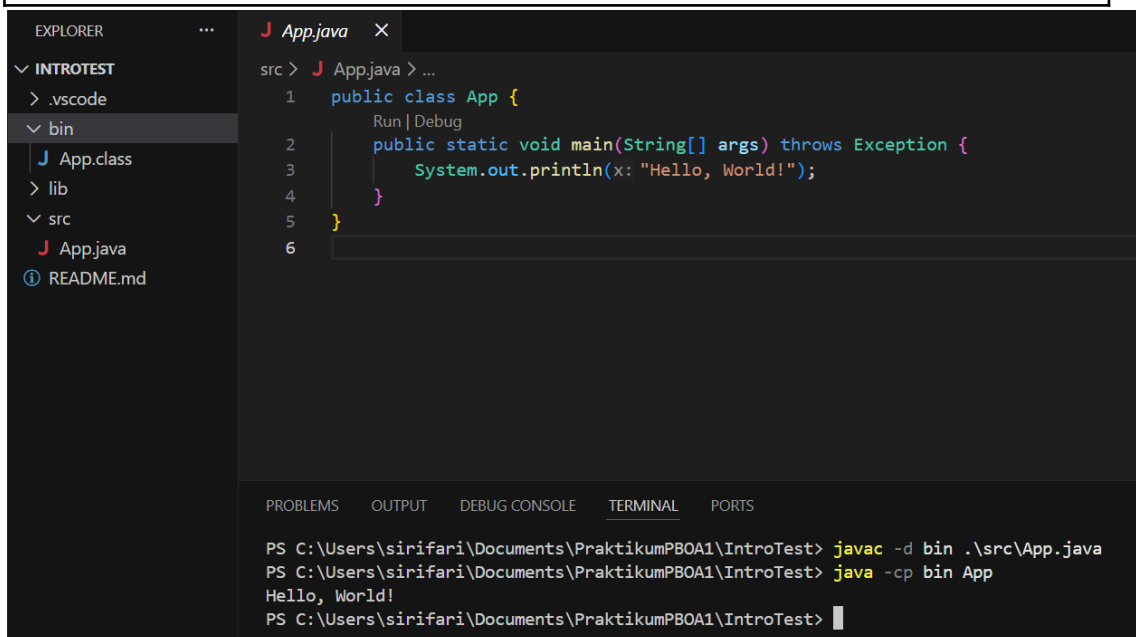
#javac: script untuk java compile
#-d bin: mengarahkan .class file untuk di taruh ke folder
bin project
#.\src\App.java: path ke file yang akan di compile
```



The screenshot shows the VS Code interface with the Explorer on the left showing the project structure: INTRO..., .vscode, bin, App.class, lib, src, App.java, and README.md. The main editor displays the code for App.java, which contains a public class App with a main method that prints "Hello, World!". The terminal at the bottom shows the command `javac -d bin .\src\App.java` being executed, and the output shows the command being run in the PowerShell terminal.

lalu untuk me run:

```
java -cp bin App
```



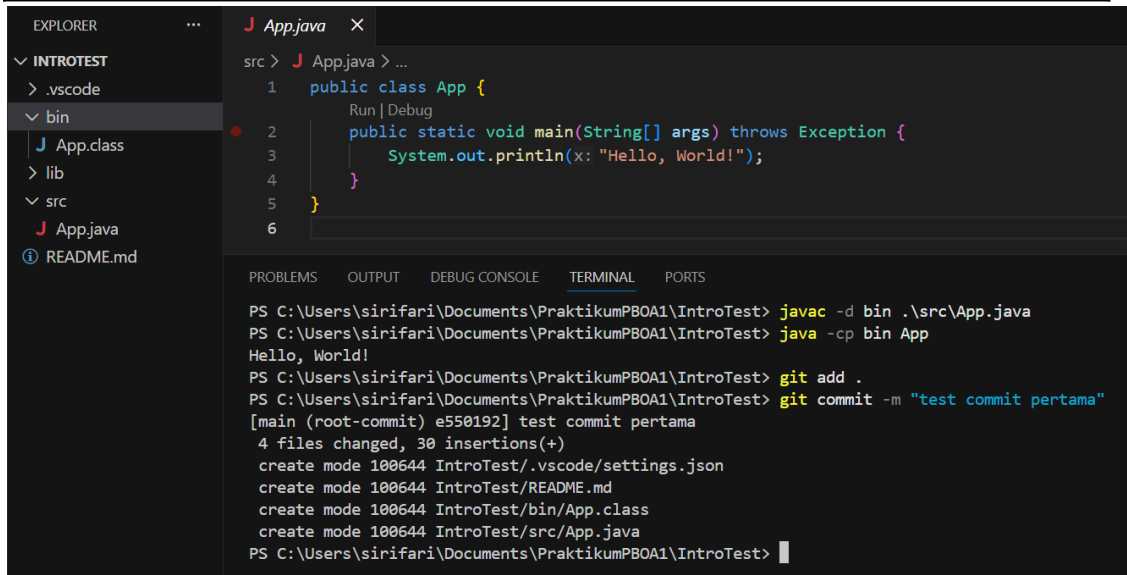
The screenshot shows the VS Code interface with the Explorer on the left showing the project structure: INTROTEST, .vscode, bin, App.class, lib, src, App.java, and README.md. The main editor displays the code for App.java, which contains a public class App with a main method that prints "Hello, World!". The terminal at the bottom shows the command `java -cp bin App` being executed, and the output shows the command being run in the PowerShell terminal, followed by the output "Hello, World!".

Selamat anda telah bisa untuk mengkompile dan menjalankan program java.

10. upload ke github

gunakan script2 berikut:

```
git add . #menambahkan semua changes
git commit -m "test commit pertama" #pastikan comment di
petik terisi
```



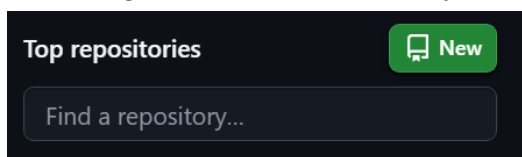
The screenshot shows the VS Code interface. On the left, the Explorer pane shows a project structure with folders `.vscode`, `bin`, `lib`, `src`, and files `App.class`, `App.java`, and `README.md`. The main editor shows the content of `App.java`:

```
src > J App.java > ...
1 public class App {
2     public static void main(String[] args) throws Exception {
3         System.out.println(x: "Hello, World!");
4     }
5 }
6
```

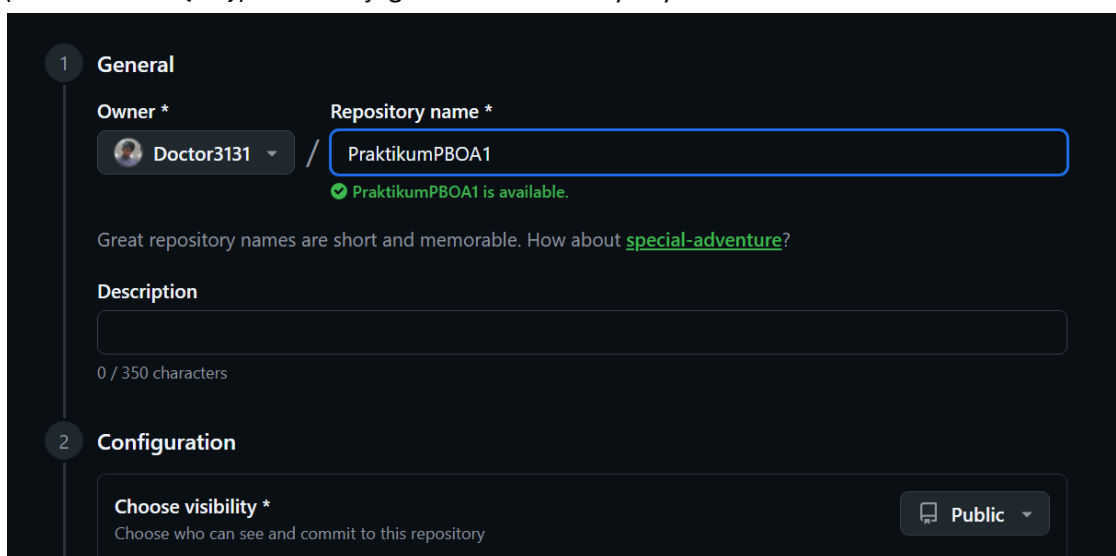
Below the editor is the TERMINAL pane, which shows the following commands and output:

```
PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1\IntroTest> javac -d bin .\src\App.java
PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1\IntroTest> java -cp bin App
Hello, World!
PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1\IntroTest> git add .
PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1\IntroTest> git commit -m "test commit pertama"
[main (root-commit) e550192] test commit pertama
4 files changed, 30 insertions(+)
create mode 100644 IntroTest/.vscode/settings.json
create mode 100644 IntroTest/README.md
create mode 100644 IntroTest/bin/App.class
create mode 100644 IntroTest/src/App.java
PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1\IntroTest>
```

Lalu buka github dan tekan tombol hijau ini untuk membuat repo baru.



Masukan nama repo sesuai dengan folder praktikum yang telah dibuat sebelumnya (PraktikumPBO{lab}). Pastikan juga "Choose visibility" nya **Public**.



biarkan opsi yang lain, dan langsung tekan saja **Create repository**

3

Jumpstart your project with Copilot (optional) 

Tell [Copilot coding agent](#) what you want to build in this repository. After creation, Copilot will open a pull request with generated files - such as a basic app, starter code, or other features you describe - then request your review when it's ready.

Prompt

Describe what you want Copilot to build

0 / 500 characters

Create repository

setelahnya akan di arahkan ke laman baru. scroll ke bawah hingga mendapatkan opsi ini

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin git@github.com:Doctor3131/PraktikumPBOA1.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

lalu copy-paste saja script nya ke terminal vscode dimana project java berada.

EXPLORER

INTRO... .vscode bin App.class lib src App.java README.md

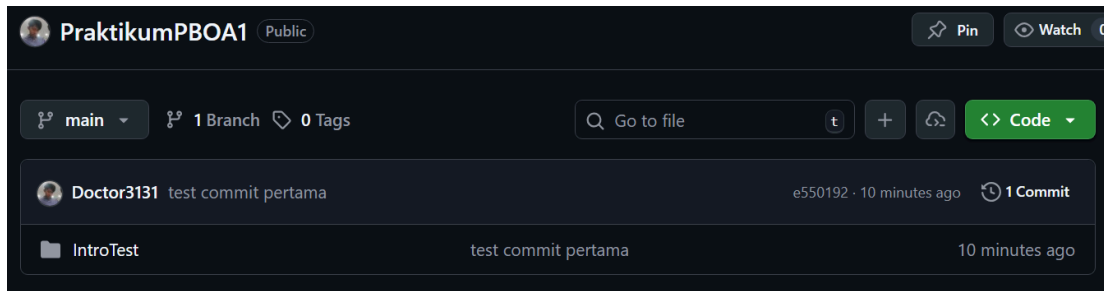
App.java

```
src > J App.java > % App
1 public class App {
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] args) throws Exception {
4         System.out.println(x: "Hello, World!");
5     }
6 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1\IntroTest> git remote add origin git@github.com:Doctor3131/PraktikumPBOA1.git
>> git branch -M main
>> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (10/10), 1.43 KiB | 366.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Doctor3131/PraktikumPBOA1.git
 * [new branch] main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1\IntroTest>

Jika tidak terdapat error, maka anda berhasil mem **push** project git local ke github. Silahkan bisa ke github, buka repo yang telah dibuat lalu refresh. Project yang di **push** akan tertampil.



11. Coba ganti isi App.java dengan script berikut. Perhatikan bagaimana java menghandle conditional, looping, dan variable. Setelah dirubah, coba compile dan run. Setelah itu coba di **push** ke github dengan urutan (**git add . -> git commit -m "{isi pesan commit terserah kalian}" -> git push -U origin main**).

```
public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception
    {
        System.out.println("Hello, World!");
        System.out.println("\n Contoh 1: Variables dan
Conditionals ");
        contohVariabelDanKondisional();

        System.out.println("\n Contoh 2: Array dan Looping
");
        contohArrayDanLooping();
    }

    // Contoh 1: Penggunaan variable dan conditional
(if-else)
    public static void contohVariabelDanKondisional() {
        // Deklarasi dan inisialisasi variable
        String nama = "Budi";
        int umur = 20;
        double ipk = 3.75;
        boolean mahasiswaAktif = true;

        // Menampilkan variable
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Umur: " + umur);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
        System.out.println("Status: " + (mahasiswaAktif ?
"Aktif" : "Tidak Aktif"));

        // Conditional if-else untuk menentukan predikat
        System.out.print("Predikat: ");
        if (ipk >= 3.50) {
            System.out.println("Cum Laude");
        } else if (ipk >= 3.00) {
            System.out.println("Sangat Memuaskan");
        } else if (ipk >= 2.75) {
            System.out.println("Memuaskan");
        } else {
            System.out.println("Perlu Peningkatan");
        }
    }
}
```

```

    }

    // Conditional untuk kategori umur
    System.out.print("Kategori: ");
    if (umur < 17) {
        System.out.println("Remaja");
    } else if (umur <= 25) {
        System.out.println("Dewasa Muda");
    } else {
        System.out.println("Dewasa");
    }
}

// Contoh 2: Penggunaan array dan looping
public static void contohArrayDanLooping() {
    // Deklarasi dan inisialisasi array
    int[] nilaiUjian = {85, 92, 78, 95, 88};
    String[] mataKuliah = {"Matematika", "Fisika",
"Pemrograman", "Basis Data", "Algoritma"};

    // Menampilkan data dengan for loop
    System.out.println("Daftar Nilai:");
    for (int i = 0; i < nilaiUjian.length; i++) {
        System.out.println((i + 1) + ". " +
mataKuliah[i] + ": " + nilaiUjian[i]);
    }

    // Menghitung total dan rata-rata menggunakan
for-each loop
    int total = 0;
    for (int nilai : nilaiUjian) {
        total += nilai;
    }
    double rataRata = (double) total /
nilaiUjian.length;

    System.out.println("\nTotal Nilai: " + total);
    System.out.println("Rata-rata: " + rataRata);

    // Mencari nilai tertinggi dan terendah dengan
while loop
    int tertinggi = nilaiUjian[0];
    int terendah = nilaiUjian[0];
    int index = 1;

    while (index < nilaiUjian.length) {
        if (nilaiUjian[index] > tertinggi) {
            tertinggi = nilaiUjian[index];
        }
        if (nilaiUjian[index] < terendah) {
            terendah = nilaiUjian[index];
        }
        index++;
    }
}

```

```
        System.out.println("Nilai Tertinggi: " +
tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah: " + terendah);

        // Menghitung jumlah nilai yang lulus (>=75) dengan
do-while
        int jumlahLulus = 0;
        int idx = 0;
        do {
            if (nilaiUjian[idx] >= 75) {
                jumlahLulus++;
            }
            idx++;
        } while (idx < nilaiUjian.length);

        System.out.println("Jumlah Mata Kuliah yang Lulus:
" + jumlahLulus + " dari " + nilaiUjian.length);
    }
}
```

Bagian 3 – Membuat Class Titik

1. Buat **branch** baru dengan nama Pertemuan1 dengan script berikut:

```
git checkout -b Pertemuan1
```

2. Silahkan buat project baru (Bagian 2 poin nomor 4) dengan nama Pertemuan1.
3. Ganti src\App.java menjadi src\Titik.java
4. Tuliskan nama file, deskripsi, pembuat, dan tanggal pada bagian awal file Anda sebagai komentar.
5. Buatlah sebuah class Titik yang memiliki atribut berupa absis dan ordinat serta memiliki beberapa method seperti contoh berikut, lalu simpanlah dengan nama Titik.Java

```

7  /* Nama File      : Titik.java
8  * Deskripsi       : berisi atribut dan method dalam class Titik
9  * Pembuat        :
10 * Tanggal         :
11 */
12
13 public class Titik {
14     /******ATRIBUT******/
15     double absis;
16     double ordinat;
17
18     /******METHOD******/
19     //konstruktor untuk membuat titik (0,0)
20     Titik(){
21         absis = 0;
22         ordinat = 0;
23     }
24
25     //mengembalikan nilai absis
26     double getAbsis(){
27         return absis;
28     }
29
30     //mengembalikan nilai ordinat
31     double getOrdinat(){
32         return ordinat;
33     }
34
35     //mengeset absis titik dengan nilai baru x
36     void setAbsis(double x){
37         absis = x;
38     }
39
40     //mengeset ordinat titik dengan nilai baru y
41     void setOrdinat(double y){
42         ordinat = y;
43     }
44
45     //menggeser nilai absis dan ordinat titik masing-masing sejauh x dan y
46     void geser(double x, double y){
47         absis = absis + x;
48         ordinat = ordinat + y;
49     }
50
51     //mencetak koordinat titik
52     void printTitik(){
53         System.out.println("Titik (" + absis + "," + ordinat + ")");
54     }
55 } //end class Titik

```

6. Buatlah sebuah main class bernama MTitik yang menggunakan class Titik untuk membuat objek Titik dan memanggil method yang telah dibuat dalam class Titik, seperti contoh berikut:

```

7      /* Nama File      : Titik.java
8      * Deskripsi       : berisi atribut dan method dalam class Titik
9      * Pembuat        :
10     * Tanggal         :
11     */
12     public class MTitik {
13     public static void main(String[] args) {
14         Titik T1 = new Titik(); //Membuat objek titik T1 (0,0)
15         T1.setAbsis(3); //mengubah absis T1 dengan nilai 3
16         T1.setOrdinat(4); //mengubah ordinat T1 dengan nilai 4
17         T1.printTitik(); //mencetak koordinat T1 ke layar
18         T1.geser(3,4); //menggeser T1 sejauh (3,4)
19         T1.printTitik(); //menampilkan koordinat T1 setelah digeser
20     }
21 }

```

Jalankan class MTitik dan amati hasilnya.

7. Setelah berhasil semua, **commit** semua perubahan yang ada.
8. Pindah ke **branch** main dan pastikan current **branch** itu main dengan script:

```

git checkout main #pindah ke branch main

git branch #menampilkan semua branch. better menggunakan
terminal gitbash

```

9. Gunakan script berikut untuk mem **merge** branch Pertemuan1 ke main:

```

git merge Pertemuan1

```

Dengan begitu semua perubahan di **branch** Pertemuan1 ditambahkan ke **branch** main.

Terakhir **push** semua **branch** ke github dengan script:

```

git push --all origin

```

PELAPORAN

Pada akhir sesi praktikum, laporkan hasil praktikum pada link <http://tiny.cc/pbo25>.

Lengkapi semua file program yang harus dikerjakan dalam modul ini dan kumpulkan hasilnya kepada Asisten Praktikum via github dengan mengisi link berikut <https://forms.gle/knstgig5FhvhBqAc6>. Oleh karena itu pastikan semua file yg dikerjakan selama praktikum sudah di-push di github.

*****Selamat Mengerjakan dan Berlatih *****